

ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA – EXAMEN FINAL TEÓRICO – 23/02/2021

PRIMERA PARTE (para aprobarla, deberán ser respondidos correctamente al menos cuatro de los seis ítems que la componen)

Se pide:

- (1) Definición geométrica de:
 - a) vector opuesto,
 - b) versor,
 - c) versor asociado a un vector.
- (2) Escribir para cada uno de los tres planos coordenados, la ecuación general que le corresponde. Representar gráficamente.
- (3) Indicar las diferencias entre matriz triangular, matriz diagonal y matriz escalar.
- (4) Enunciar y ejemplificar 3 propiedades de los determinantes.
- (5) Enunciar el teorema de Rouché para sistemas de m ecuaciones lineales con n incógnitas.
- (6) Escribir la definición de hipérbola. Representar gráficamente e indicar cada uno de sus elementos característicos.

SEGUNDA PARTE (se corregirá sólo si se aprueba la primera parte. En caso contrario, el examen estará desaprobado)

Se pide:

- (1) A partir de la ecuación general de la recta en el plano, deducir la forma explícita. Representar gráficamente. Indicar el significado de los coeficientes de la ecuación deducida. ¿Qué tipo de rectas no pueden escribirse en forma explícita? ¿Por qué?
- (2) Enunciar y demostrar tres propiedades de las transformaciones lineales.